

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент

АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 7

Виконав:

студенти групи КН-25-1

Кремляков Г. І

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Кременчук 2026

Тема: Алгоритми на рядках

Мета: набути практичних навичок застосування базових алгоритмів на рядках та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Умова завдання

Маємо дві послідовності символів:

$S_1 = \text{«ABABABAB»}$

$S_2 = \text{«BABABABA»}$

Необхідно знайти найдовшу спільну підпослідовність, використовуючи алгоритм динамічного програмування.

Розв'язання задачі

Крок 1. Записуємо рядки

Перший рядок:

ABABABAB

Другий рядок:

BABABABA

Крок 2. Порівняння символів

Порівнюємо символи двох рядків та поступово заповнюємо таблицю динамічного програмування.

Оскільки рядки дуже схожі та зміщені на один символ, більшість символів утворюють спільну підпослідовність.

Крок 3. Побудова таблиці

Таблиця LCS:

		В	А	В	А	В	А	В	А
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А	0	0	1	1	1	1	1	1	1
В	0	1	1	2	2	2	2	2	2
А	0	1	2	2	3	3	3	3	3
В	0	1	2	3	3	4	4	4	4
А	0	1	2	3	4	4	5	5	5
В	0	1	2	3	4	5	5	6	6
А	0	1	2	3	4	5	6	6	7
В	0	1	2	3	4	5	6	7	7

Крок 4. Відновлення підпоследовності

Починаємо рух з правого нижнього кута таблиці та відновлюємо символи, які збігаються.

Отримуємо найдовшу спільну підпоследовність:

ВАВАВАВ

Довжина підпоследовності: 7

Аналіз складності алгоритму

Алгоритм динамічного програмування має часову складність: $O(m \cdot n)$

та використовує пам'ять: $O(m \cdot n)$

де:

- m — довжина першого рядка;
- n — довжина другого рядка.

Висновок: у ході виконання практичної роботи було розглянуто алгоритми роботи з рядками та задачу знаходження найдовшої спільної підпоследовності. Було застосовано алгоритм динамічного програмування для пошуку LCS двох

заданих рядків. У результаті було знайдено найдовшу спільну підпоследовність «BABABAB» довжиною 7 символів. Також було проаналізовано асимптотичну складність алгоритму та розглянуто його переваги й практичні застосування.

Відповіді на контрольні запитання

1. У чому полягає задача знаходження найдовшої спільної підпоследовності (LCS)?

Задача LCS полягає у знаходженні найдовшої последовності символів, яка є підпоследовністю двох або більше рядків та зберігає однаковий порядок символів.

2. Які головні методи можна використовувати для знаходження найдовшої спільної підпоследовності?

Для знаходження LCS використовують:

- динамічне програмування;
- рекурсивний алгоритм з мемоізацією;
- алгоритм Хаббарда;
- метод повного перебору.

3. Як працює алгоритм динамічного програмування для знаходження LCS?

Алгоритм будує таблицю, у якій кожна комірка містить довжину найбільшої спільної підпоследовності для певних частин рядків. Якщо символи однакові — значення збільшується на 1, якщо різні — береться максимум із сусідніх комірок.

4. Як працює алгоритм Хаббарда для знаходження LCS?

Алгоритм Хаббарда використовує рекурсивний підхід із поділом задачі на менші підзадачі. Він дозволяє зменшити використання пам'яті порівняно зі стандартним методом динамічного програмування.

5. Які переваги та недоліки алгоритмів динамічного програмування та Хаббарда для знаходження LCS?

Переваги динамічного програмування:

- простота реалізації;
- висока швидкість роботи;
- гарантований результат.

Недоліки:

- велике використання пам'яті.

Переваги алгоритму Хаббарда:

- менше використання пам'яті;
- ефективність для великих рядків.

Недоліки:

- складніша реалізація;
- складніший процес відновлення підпоследовності.

6. Які існують практичні застосування для задачі знаходження найдовшої спільної підпоследовності?

LCS використовується:

- для порівняння текстів;
- у системах перевірки плагіату;
- у біоінформатиці для аналізу ДНК;
- у системах контролю версій;
- для аналізу даних та пошуку схожості між последовностями.